Επαγγελματικό Λύκειο

Ηλεκτροτεχνία (Εργαστήριο) - Μέτρηση Τάσης & Ρεύματος (Παράλληλα)

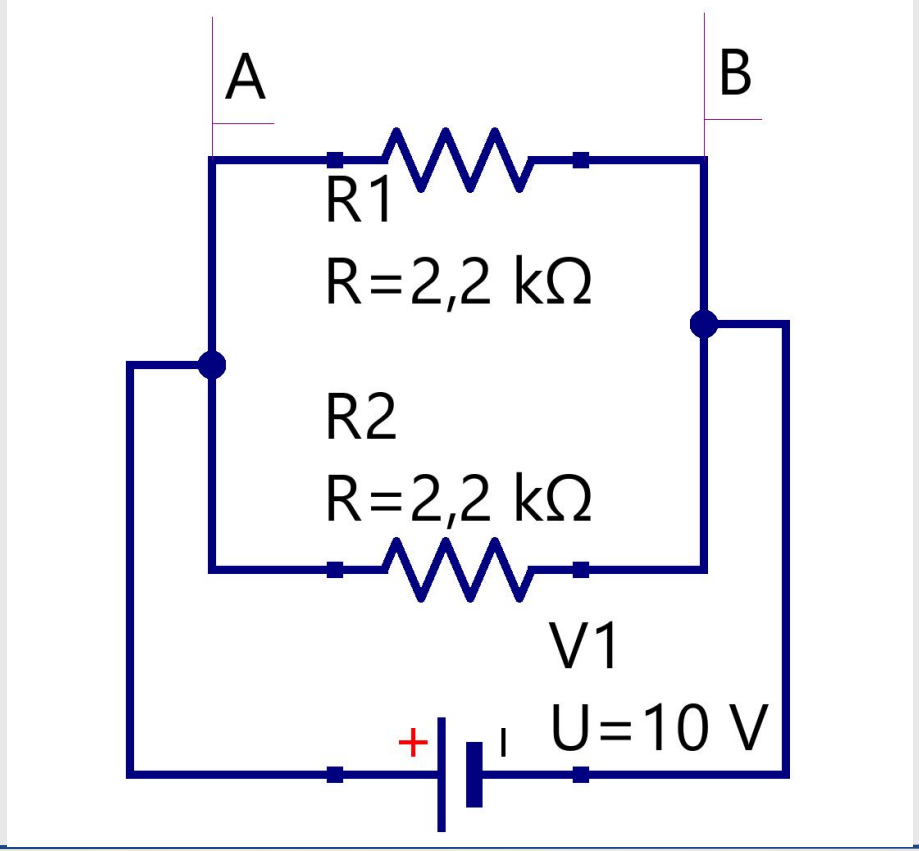
Βασίλειος Αποστολίδης-Αφεντούλης

Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κύκλωμα



Θεωρητικοί Υπολογισμοί 1-2

- Rολ = (R1*R2) / (R1+R2)= ;
  - (Για 2 αντιστάσεις)
- 1/Rολ = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 … 1/Rn
  - (Για Αντιστάσεις >=3)

- Uολ = U1 = U2 = ;

- Iολ = I1 + I2 = ;
- I1 = ;
- I2 = ;

Θεωρητικοί Υπολογισμοί 2-2

- **Roλ =** (R1*R2) / (R1+R2)= (2.2KΩ*2.2KΩ)/(2.2KΩ*2.2KΩ)= 4,84KΩ/4,4KΩ=**1,1KΩ**

- **Uoλ** = U1 = U2 = **10V**

- **Ioλ** = Uoλ/Roλ = 10V/1.1KΩ = 10V/1.1*KΩ = **9.09 mA**

- **I1** = U1/R1 = 10V/2,2KΩ = **4,54 mA**
- **I2** = U2/R2 = 10V/2,2KΩ = **4,54 mA**

Πειραματικές Μετρήσεις 1-2

1. Μετράω με το πολύμετρο κάθε αντίσταση **χωριστά** !
2. Φτιάχνω το κύκλωμα και καλώ τον καθηγητή για έλεγχο.
3. Μετράω την τάση που μου δίνει το τροφοδοτικό, τοποθετώντας τους ακροδέκτες στις υποδοχές στο κέντρο.
4. Δίνω τάση (Volt) στο κύκλωμα και παίρνω τις πειραματικές μετρήσεις τάσης.

Πειραματικές Μετρήσεις 2-2

Αντίσταση R1 (KΩ)	Αντίσταση R2 (KΩ)	Τάση R1 (V)	Τάση R2 (V)	Ρεύμα R1(mA)	Ρεύμα R2(mA)

Πάγκος Εργασίας 1/4



Πάγκος Εργασίας 2/4



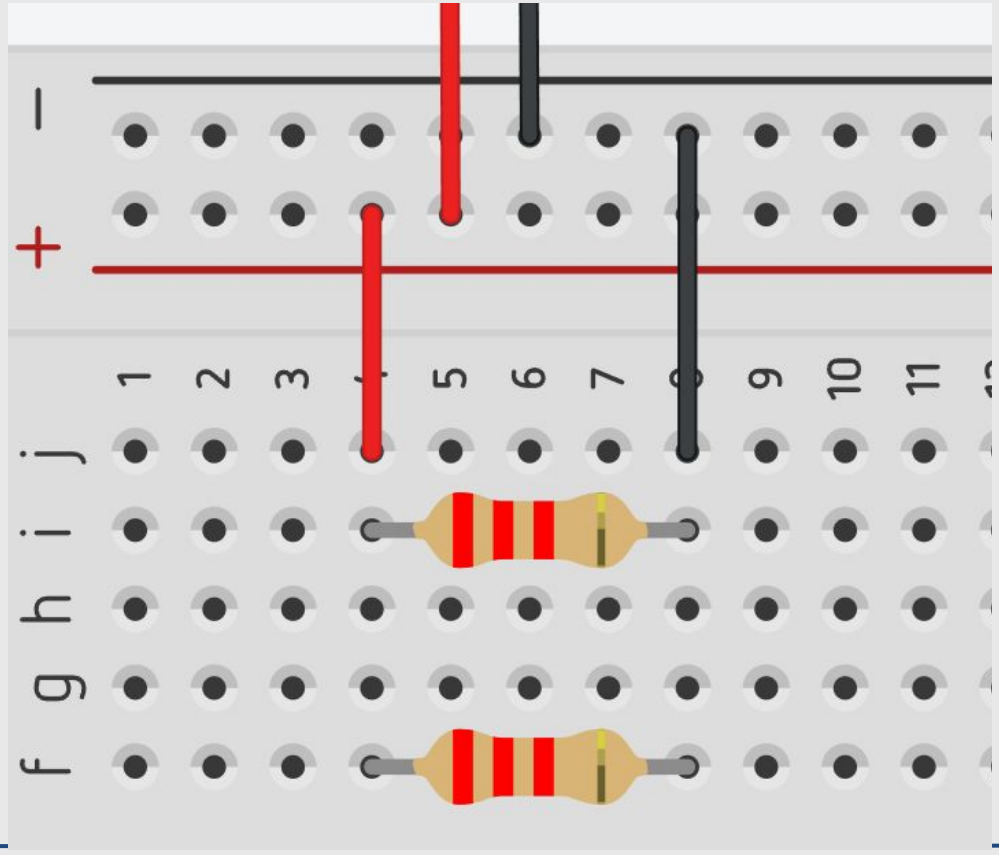
Πάγκος Εργασίας 3/4



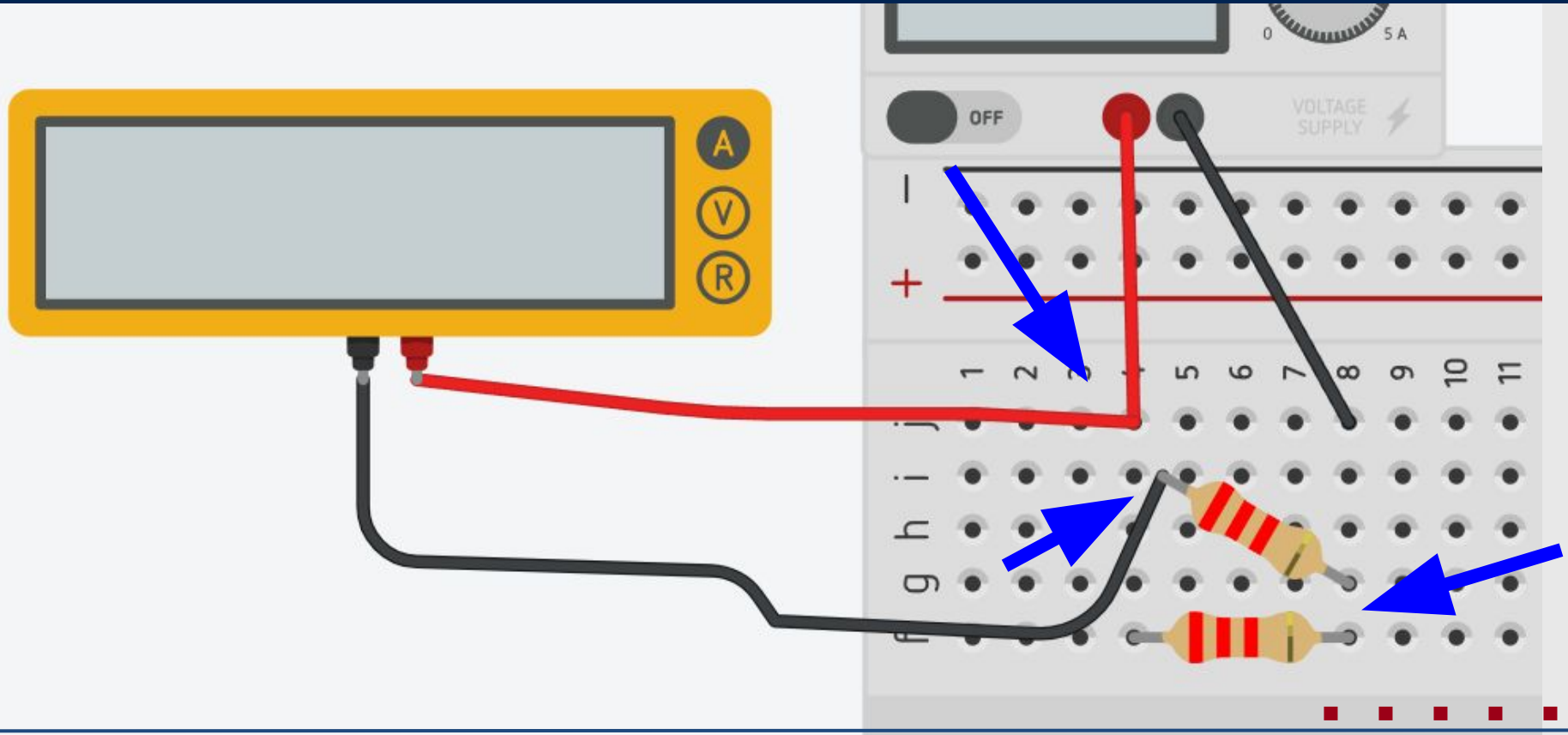
Πάγκος Εργασίας 4/4



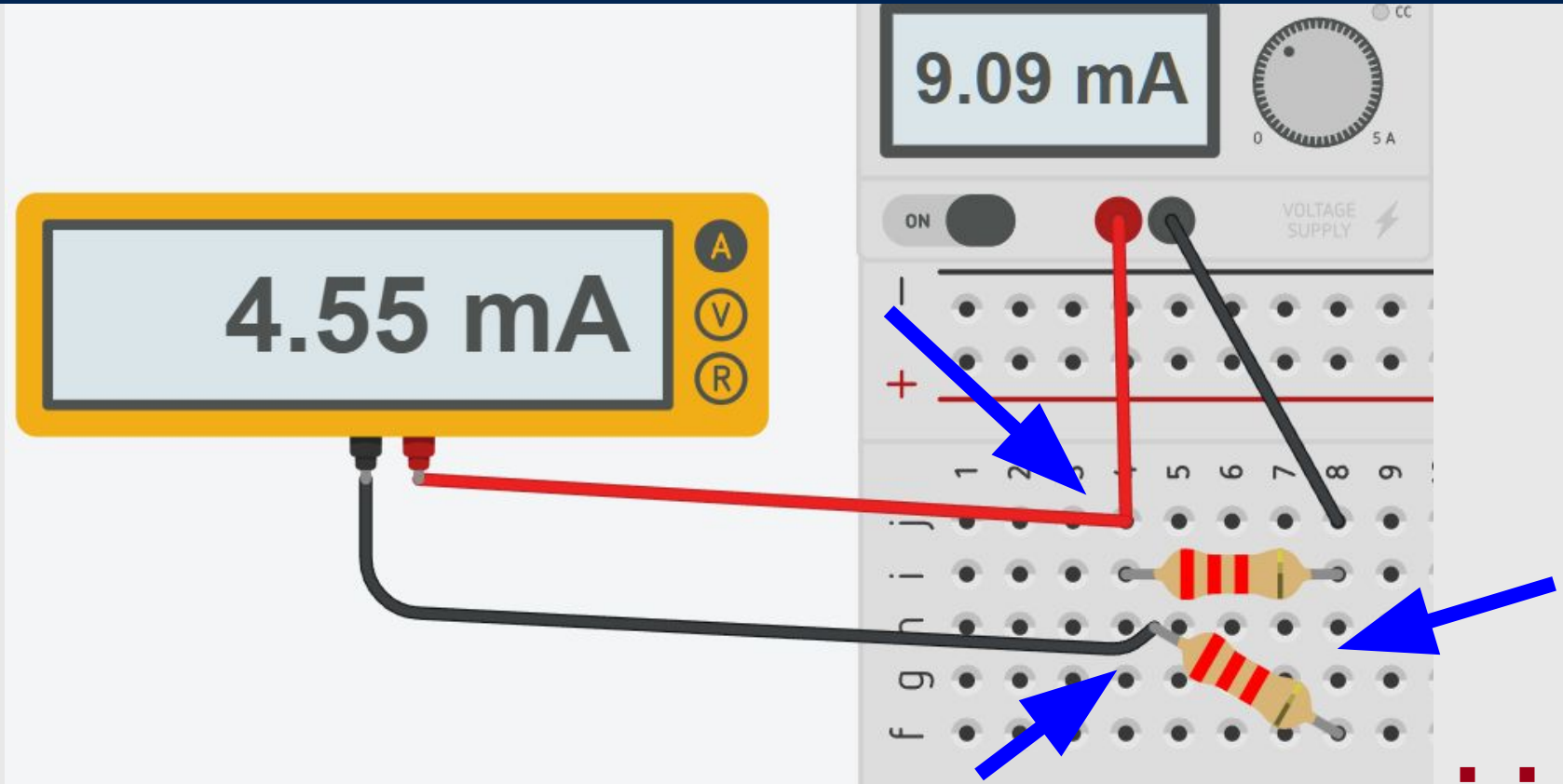
Ράστερ



Συνδέω σε σειρά το πολύμετρο R1



Συνδέω σε σειρά το πολύμετρο R2



Σας
Ευχαριστώ
Θερμά !